



# GMC Radiation Monitor

Lokale stralingsbewaking voor compatibele GQ GMC-geigertellers

Gebruikershandleiding

Version 10.0.20

Uitgave juli 2026

## Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Meting   | CPM; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ alleen met passende factor            |
| Opslag   | Lokale SQLite-database                                                |
| Vensters | 24 u, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                          |
| Talen    | Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Nederlands, Pools |

# Inhoud

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Doel en systeemoverzicht                     | 3  |
| 2. Installatie en eerste start                  | 5  |
| 3. Navigatie en niveaus                         | 7  |
| 4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit     | 9  |
| 5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond | 11 |
| 6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling            | 13 |
| 7. Geavanceerde statistiek                      | 15 |
| 8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies     | 17 |
| 9. Apparaatvergelijking                         | 19 |
| 10. Rapporten, export en GMCMaap                | 21 |
| 11. Back-up, herstel en verwijderen             | 23 |
| 12. Configuratie en onderhoud                   | 25 |
| 13. Problemen en wetenschappelijke grenzen      | 27 |
| Bijlage A - Snelle referentie                   | 29 |
| Bijlage B - Begrippen en methoden               | 30 |

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

# 1. Doel en systeemoverzicht - Overzicht

---

- GMC Radiation Monitor leest compatibele GQ GMC-geigertellers lokaal via USB-serieel, slaat bevestigde metingen op in SQLite en publiceert Home Assistant-entiteiten via MQTT Discovery.
- De interface scheidt live status, analyse en expertinformatie. De nieuwe langetermijnanalyse vult realtime waarschuwingen, adaptieve achtergrond en apparaatvergelijking aan zonder duplicatie.

## **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

# 1. Doel en systeemoverzicht - Praktijk en controlepunten

---

- Metingen, rapporten en back-ups blijven lokaal; externe overdracht gebeurt alleen via expliciet ingeschakelde functies zoals GMCMap.

## **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 2. Installatie en eerste start - Overzicht

---

- Installeer de app uit de Home Assistant-repository, controleer MQTT en sla de configuratie op voordat u start.
- Geef elke teller een unieke naam en zo mogelijk een serienummer. Kies het juiste detectorprofiel en documenteer aangepaste factoren.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 2. Installatie en eerste start - Praktijk en controlepunten

---

- Open de interface en controleer status, gegevensleeftijd, CPM, dosistempo en historie. Een nieuw apparaat kan kort synchroniseren.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

### 3. Navigatie en niveaus - Overzicht

---

- Samenvatting toont essentiële waarden, verbinding, waarschuwingen en begrijpelijke conclusies.
- Analyse toont achtergrond, trends, lange vensters, gebeurtenissen, omgeving en vergelijkingen.

**Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

### 3. Navigatie en niveaus - Praktijk en controlepunten

---

- Expertweergave toont ruwe datakwaliteit, factoren, dode-tijdcorrectie en statistische diagnostiek.
- Inklapbare groepen beperken drukte; op mobiel scrollen brede tabellen binnen hun kaart.

**Praktijk en  
controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.



## 4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit - Overzicht

---

- CPM is de primaire telsnelheid.  $\mu\text{Sv/h}$  is een detector- en kalibratieafhankelijke afleiding.
- Absolute alarmdrempels blijven gescheiden van langetermijnstatistiek; een statistisch signaal wijzigt geen veiligheidsdrempel.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit - Praktijk en controlepunten

---

- Niet-bevestigde losse pieken worden niet als bevestigde historie opgeslagen. Kwaliteitsvlaggen, gaten en tijdstempels blijven traceerbaar.
- Elk apparaat wordt onafhankelijk bewaakt.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond - Overzicht

---

- De app berekent echte vensters van 24 uur, 7, 30, 90 en 365 dagen en niet alleen de laatste N regels.
- Een waarde verschijnt alleen bij voldoende duur en dekking; anders staat dat deze nog niet betekenisvol is met uitleg.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond - Praktijk en controlepunten

---

- Ontbrekende waarden worden niet geïnterpoleerd. Gemiddelde, mediaan, kwantielen en dekking gebruiken alleen geaccepteerde metingen.
- Aaneengesloten relatieve verhogingen worden als episodes gegroepeerd met start, duur, gemiddelde, maximum en overschrijdingsoppervlak.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling - Overzicht

---

- Cumulatieve dosis wordt uit het opgeslagen dosistempo geïntegreerd en is een afgeleide schatting, geen persoonsdosimetrie.
- Een jaarprojectie verschijnt alleen bij een voldoende lange en volledige basis.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling - Praktijk en controlepunten

---

- Dag- en maandwaarden, kalenderheatmap, voortschrijdende zevendaagse mediaan en maandprofiel tonen ontwikkeling. Het seizoensprofiel vereist zes vertegenwoordigde maanden.
- Locatie-, geometrie-, detector- of kalibratiewijzigingen kunnen patronen beïnvloeden.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 7. Geavanceerde statistiek - Overzicht

---

- Effectieve steekproefgrootte houdt rekening met tijdsafhankelijkheid.
- Moving-block-bootstrap levert robuuste intervallen; Mann-Kendall en Sen-helling beschrijven trends zonder normaliteit.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 7. Geavanceerde statistiek - Praktijk en controlepunten

---

- EWMA en CUSUM tonen blijvende verschuivingen; overdispersie beschrijft extra variatie.
- Deze methoden geven context maar identificeren geen bron en bewijzen geen oorzaak.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.



## 8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies - Overzicht

---

- Home Assistant-sensoren voor temperatuur en druk kunnen worden gekoppeld.
- Spearman-verbanden worden verkend met vertragingen van 0, 3, 6, 12 en 24 uur. Correlatie is geen causaliteit.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies - Praktijk en controlepunten

---

- Annotaties documenteren verplaatsing, weer, bouwkundige wijziging of controles en ondersteunen voor/na-vergelijking.
- Vergelijk zo veel mogelijk equivalente omstandigheden.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 9. Apparaatvergelijking - Overzicht

---

- De bestaande vlootweergave vergelijkt gepaarde waarden, gezamenlijke stijgingen, relatieve kalibratie, drift en positiewijzigingen.
- Bland-Altman-bias en 95%-overeenkomstgrenzen vullen correlatie aan.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 9. Apparaatvergelijking - Praktijk en controlepunten

---

- Andere buizen of factoren vereisen apparaatspecifieke interpretatie; CPM en  $\mu\text{Sv/h}$  zijn niet zonder bewijs uitwisselbaar.
- Controleer afwijkingen met parallelmetingen en kalibratiedocumentatie.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 10. Rapporten, export en GMCMap - Overzicht

---

- Maak rapporten per apparaat, periode en modus. CSV/JSON ondersteunen externe analyse; PDF documenteert resultaten en beperkingen.
- Lange reeksen worden voor grafieken piekbehoudend gereduceerd; statistiek en export gebruiken de volledige relevante data.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 10. Rapporten, export en GMCMap - Praktijk en controlepunten

---

- GMCMap is optioneel en vereist privacybevestiging en correcte identifiërs.
- Upload vervangt lokale opslag niet.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 11. Back-up, herstel en verwijderen - Overzicht

---

- Gebruik SQLite-back-ups en volledige exports; bewaar belangrijke kopieën buiten Home Assistant.
- Herstel en volledig verwijderen staan standaard uit. Schakel `history_management_enabled` alleen voor onderhoud in.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 11. Back-up, herstel en verwijderen - Praktijk en controlepunten

---

- Herstel controleert schema en integriteit. Verwijderen vereist tekstbevestiging en serverbescherming.
- Recorder en lokale database zijn gescheiden.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.



## 12. Configuratie en onderhoud - Overzicht

---

- Hoofdgroepen: apparaten, GMCMap, historie, analyse, veiligheid, interface en systeem.
- Voor 365 dagen moet retentie minstens 365 zijn; nieuwe installaties gebruiken 730 dagen.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 12. Configuratie en onderhoud - Praktijk en controlepunten

---

- Controleer na updates versie, toewijzingen, factoren, MQTT-entiteiten en taal.
- Controleer diagnostiek voordat u die deelt.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## 13. Problemen en wetenschappelijke grenzen - Overzicht

---

- Geen verbinding: controleer USB, kabel, model, opstartvertraging en log.
- Geen langetermijnwaarden: controleer duur, dekking, retentie en filters.

### **Belangrijke veiligheidsmelding**

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

## 13. Problemen en wetenschappelijke grenzen - Praktijk en controlepunten

---

- Onwaarschijnlijk dosistempo: controleer profiel, factor, dode tijd en kalibratie.
- Statistiek vervangt geen kalibratie, geschikte plaatsing of kennis van energierespons.

### **Praktijk en controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

## Bijlage A - Snelle referentie

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Meting   | CPM; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ alleen met passende factor            |
| Opslag   | Lokale SQLite-database                                                |
| Vensters | 24 u, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                          |
| Talen    | Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Nederlands, Pools |

### Overzicht

Langetermijnwaarden verschijnen alleen bij voldoende duur en dekking. Ontbrekende metingen worden niet geïnterpoleerd.

## Bijlage B - Begrippen en methoden

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                   | Tellingen per minuut; primaire telsnelheid van het apparaat.                         |
| $\mu\text{Sv/h}$      | Afgeleid dosistempo; afhankelijk van detector, energierespons, factor en kalibratie. |
| Dekking               | Deel van het tijdvenster met geaccepteerde metingen.                                 |
| Effectieve steekproef | Geschat aantal onafhankelijke waarnemingen bij autocorrelatie.                       |
| Block-bootstrap       | Hersampling van samenhangende tijdblokken voor robuuste intervallen.                 |
| Sen-helling           | Robuuste schatting van monotone verandering per dag.                                 |
| EWMA / CUSUM          | Contextuele methoden voor kleine blijvende niveauwijzigingen.                        |
| Bland-Altman          | Beoordeelt bias en overeenkomstgrenzen tussen twee gepaarde apparaten.               |

### Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.



# Aanvulling voor versie 10.0.20

GMC Radiation Monitor 10.0.20

## Vereenvoudigde langetermijnweergave

De analyse begint met een begrijpelijke samenvatting. Methodedetails blijven inklapbaar beschikbaar.

- Geavanceerde statistiek standaard ingeklapt.
- Consistente lettergroottes en responsieve kaarten.
- Niet-beoordeelbare resultaten worden toegelicht.

GMC Radiation Monitor is een bewakings- en analysetool. Statistische resultaten vervangen geen gekalibreerde stralingsbeschermingsmetingen of professionele beoordeling.



# Aanvulling voor versie 10.0.20

GMC Radiation Monitor 10.0.20

## Bewijsniveaus en eisen

Resultaten worden aangeduid als niet beoordeelbaar, verkennend, voorlopig, onderbouwd of goed onderbouwd.

- 24 uur: minimaal 90 % dekking.
- Trend: minimaal 30 volledige dagen.
- Omgeving: 100 uurparen.
- Jaarprojectie: volledige periode van 90 dagen.

GMC Radiation Monitor is een bewakings- en analysetool. Statistische resultaten vervangen geen gekalibreerde stralingsbeschermingsmetingen of professionele beoordeling.





# Aanvulling voor versie 10.0.20

GMC Radiation Monitor 10.0.20

## Praktisch effect en dosis

De geschatte maandverandering wordt naast de p-waarde getoond en dosisbegrippen zijn gescheiden.

- Geïntegreerde afgeleide dosis in de meetperiode.
- Jaarprojectie duidelijk als berekening.
- Zonder gedocumenteerde factor alleen CPM.

GMC Radiation Monitor is een bewakings- en analysetool. Statistische resultaten vervangen geen gekalibreerde stralingsbeschermingsmetingen of professionele beoordeling.



# Aanvulling voor versie 10.0.20

GMC Radiation Monitor 10.0.20

## Omgevingsverbanden

Spearman-correlaties zijn verkennend en Benjamini-Hochberg-gecorrigeerd. Ze bewijzen geen oorzaak.

- Paren, vertraging en FDR-p worden getoond.
- EWMA en CUSUM identificeren geen bron.
- Alarmen blijven actief.

GMC Radiation Monitor is een bewakings- en analysetool. Statistische resultaten vervangen geen gekalibreerde stralingsbeschermingsmetingen of professionele beoordeling.



# Aanvulling voor versie 10.0.20

GMC Radiation Monitor 10.0.20

## Veldtestprotocol

De expertweergave bevat operationele tellers en een exporteerbaar JSON-protocol.

- Looptijd en herverbindingen.
- Seriële fouten, databasefouten en gaten.
- GMCMaap-status.
- Geen kalibratiecertificaat.

GMC Radiation Monitor is een bewakings- en analysetool. Statistische resultaten vervangen geen gekalibreerde stralingsbeschermingsmetingen of professionele beoordeling.